

La puissance par la simplicité



**Chatbots, IA,
Réalité Virtuelle**



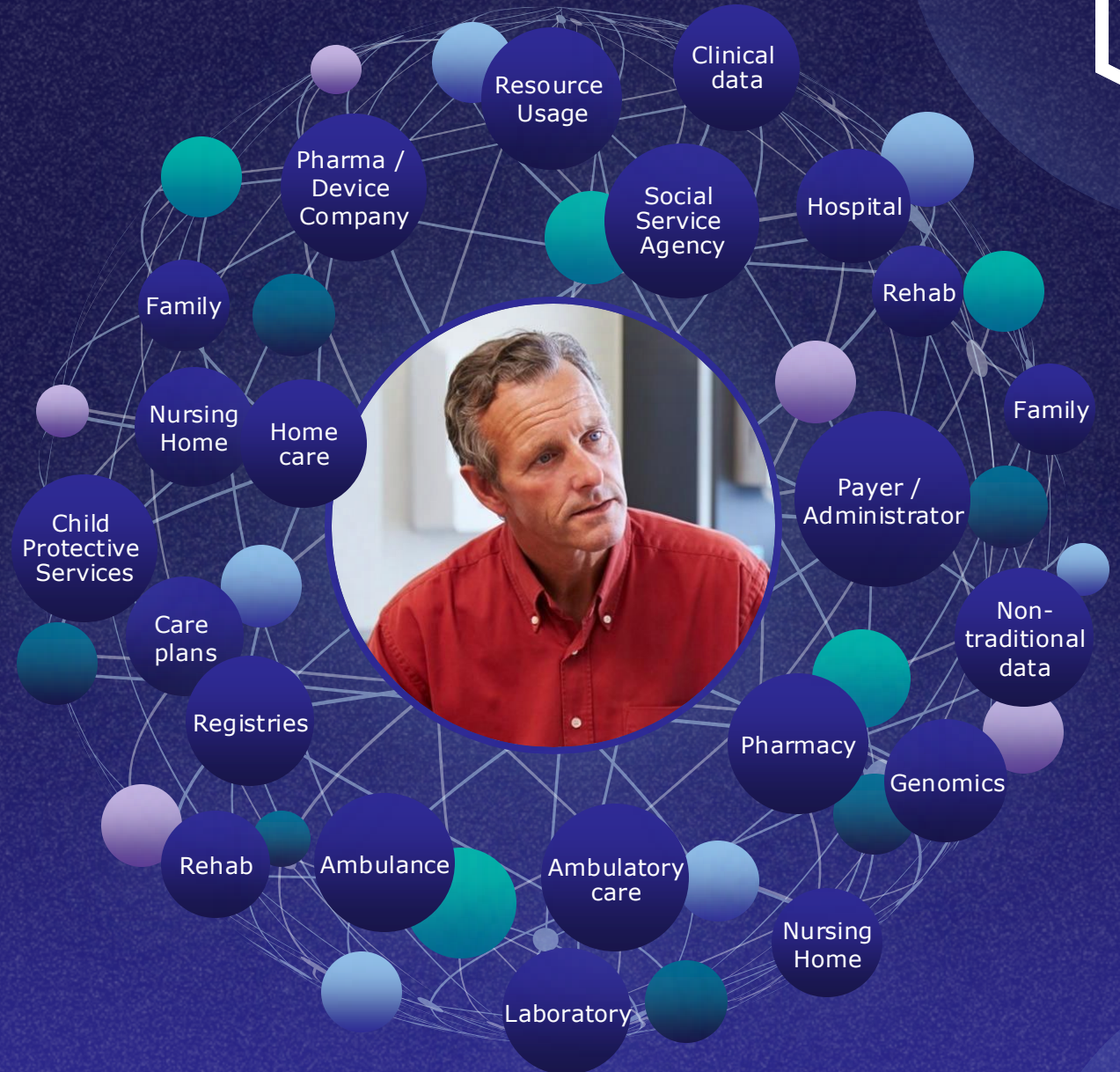
**Soins de
santé**



**320m
Dispositifs
Portables**



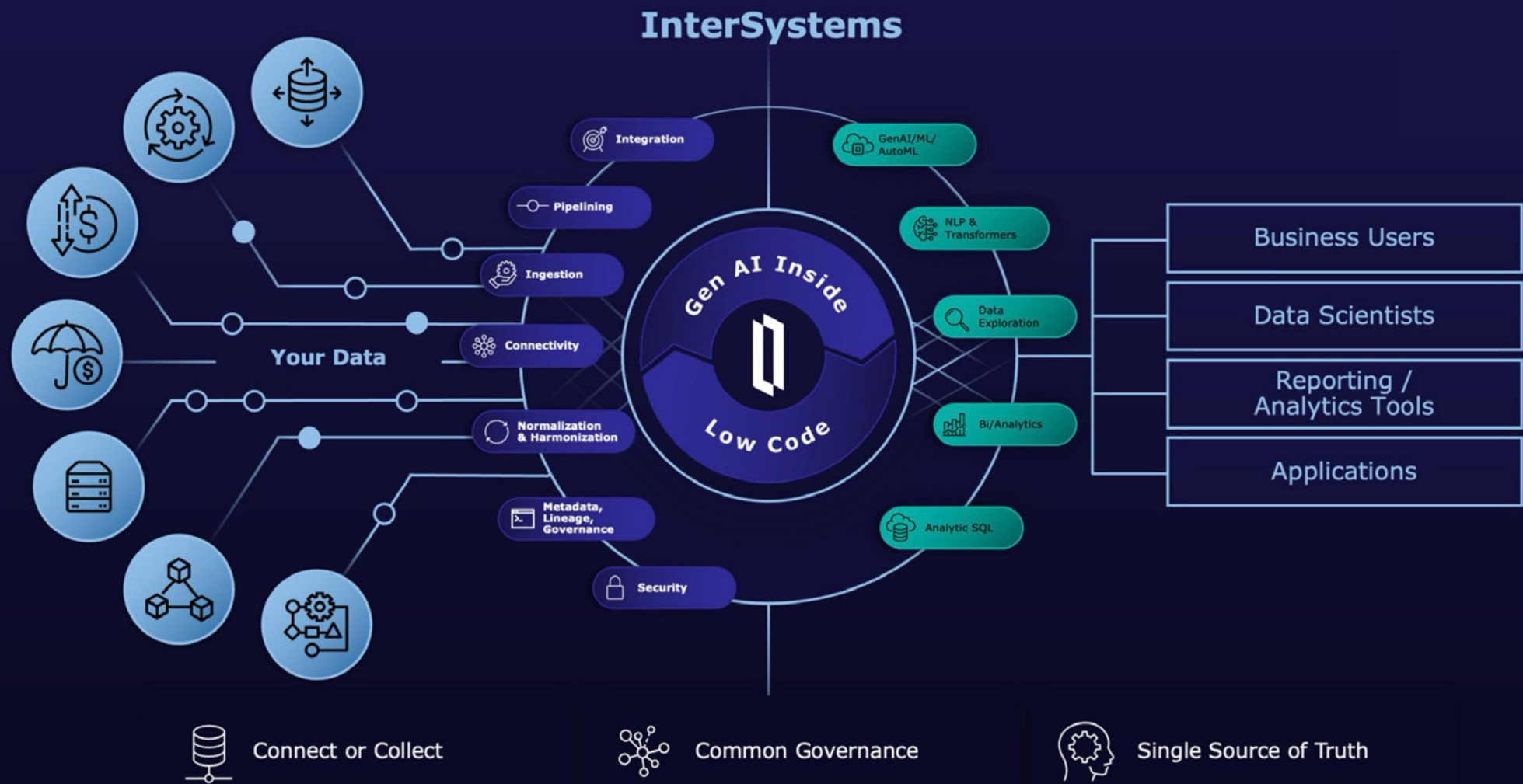
**Surveillance continue à
distance**



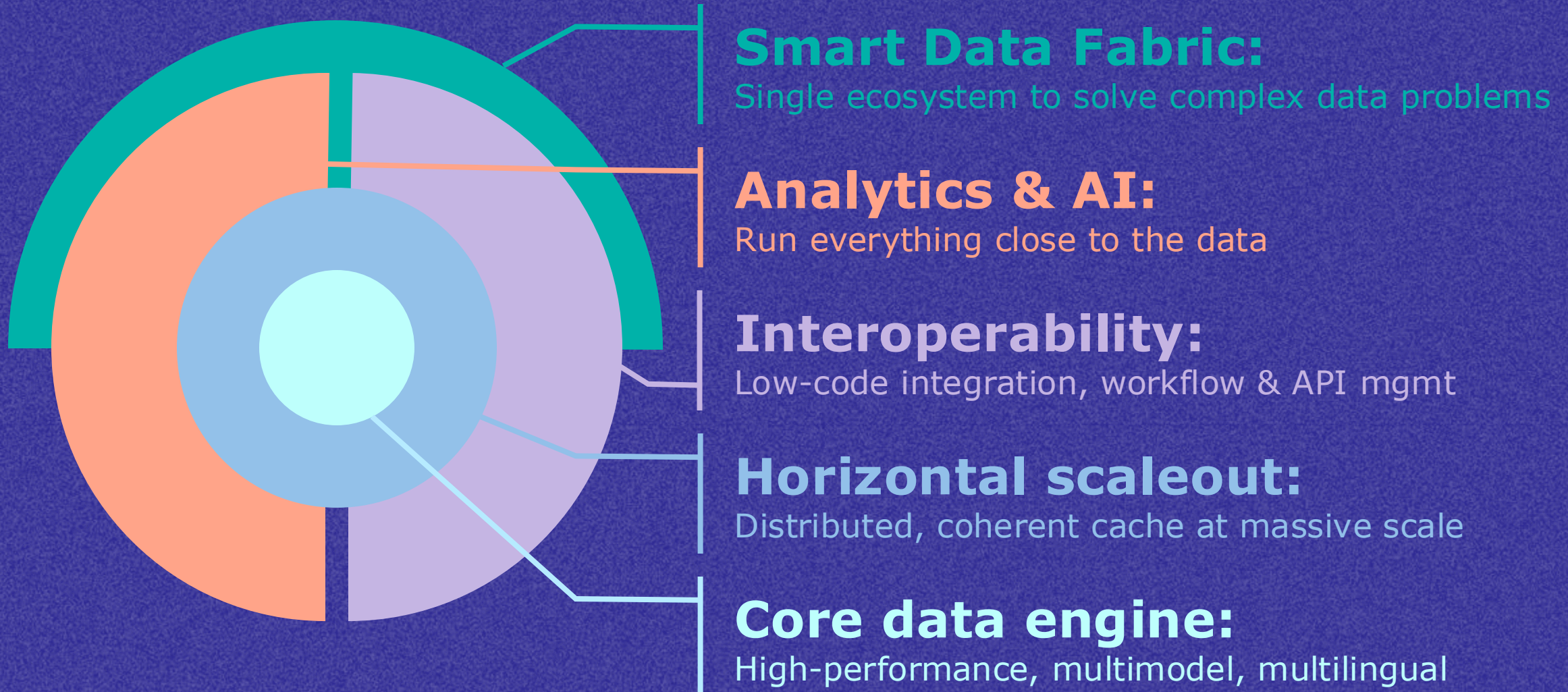
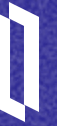
Démocratisation des données



Architecture Data Fabric InterSystems

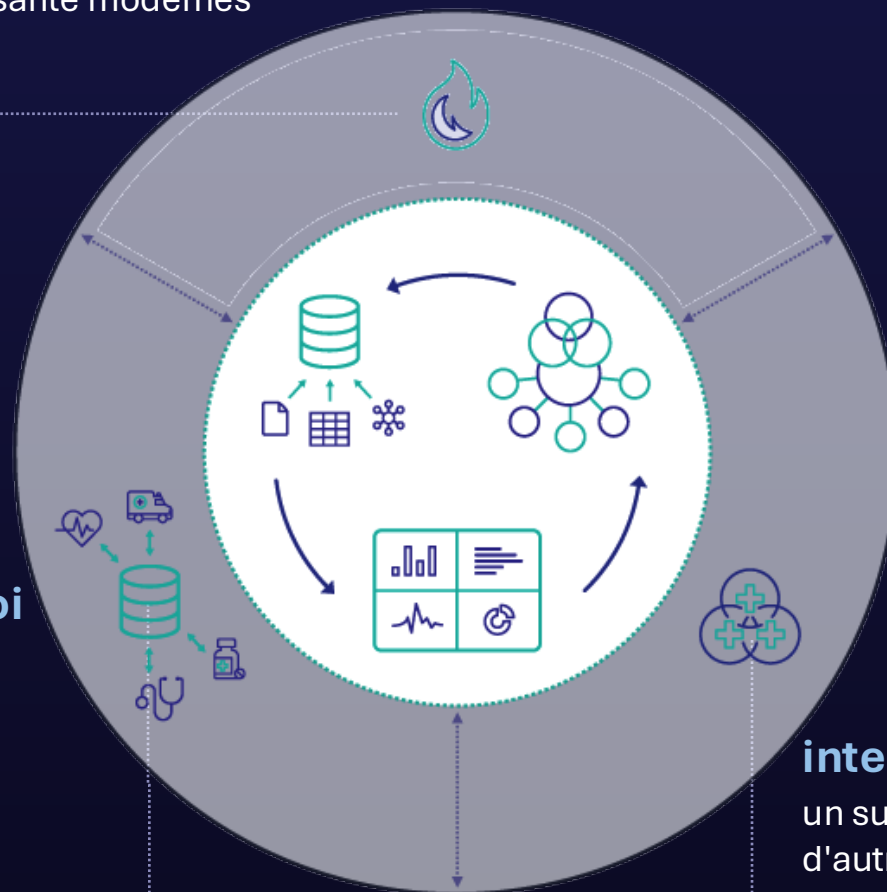


InterSystems IRIS - Architecture



Développement de solutions basées sur FHIR

un référentiel FHIR extensible et des API REST complètes
constituent la base du développement d'applications de
santé modernes



Transformations prêtes à l'emploi

un modèle de message de soins de santé
normalisé fournit des transformations
extensibles prédéfinies entre toutes les
représentations de données standard
modernes et héritées

interopérabilité certifiée des soins de santé

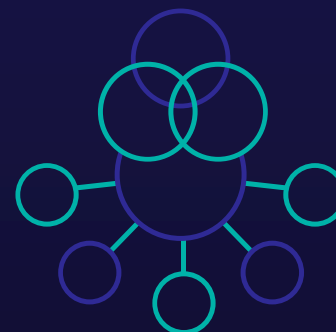
un support approfondi pour FHIR, HL7 V2, IHE et
d'autres normes et protocoles d'interopérabilité
garantit l'interopérabilité et un flux de travail
amélioré tout au long du continuum de soins



SGBD MULTI-MODÈLES
Intégration de données



SGBD MULTI-TRAITEMENTS
Ingestion de données



PROCESSUS INTELLIGENTS
Interopérabilité



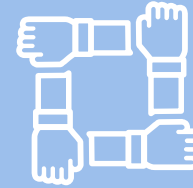
ANALYSES AVANCÉES
Connaissances



TrakCare
Clinicom

HealthShare

Healthcare



Solutions Partenaires



InterSystems IRIS for Health

développement d'applications de santé, connectivité HL7 FHIR, IHE
et autres normes d'échanges de santé



InterSystems IRIS Data Platform

bases de données multi-modèles, interopérabilité, analyses de
données structurées et non structurées, scalabilité,
haute-disponibilité, hautes-performances, orienté événementiel

Entrepôts de Données de Santé

InterSystems fournit une solution unique pour l'ensemble de votre projet



Sources

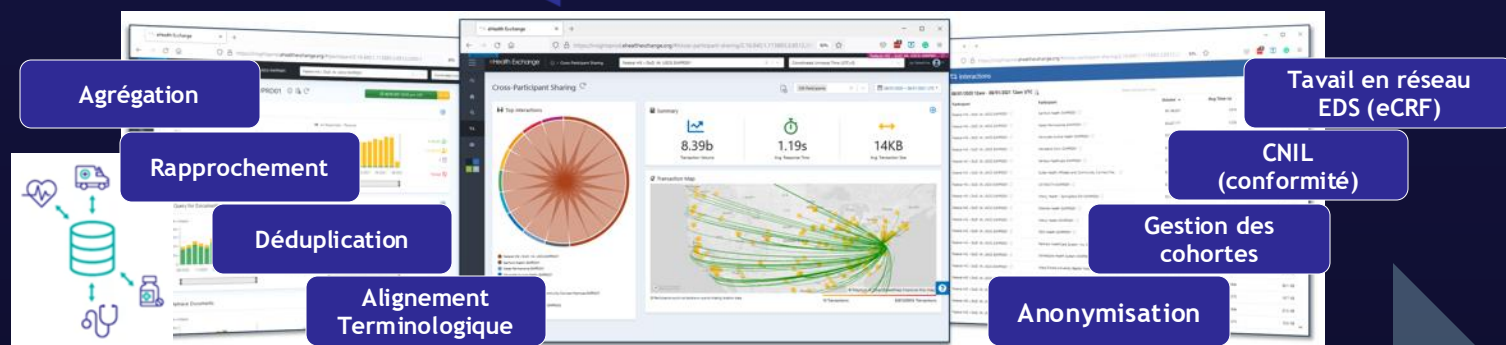
Hôpitaux ou Cliniques

Centres de Lutte Contre le Cancer

Résultats Laboratoires

Signes Vitaux (IoT)

Environnementales (Open Data)



Capture

Normalisation

Stockage

Exploitation



Cibles

Pilotage

Recherche Clinique

Médecine de Précision

Médecine Prédictive (IA/ML)

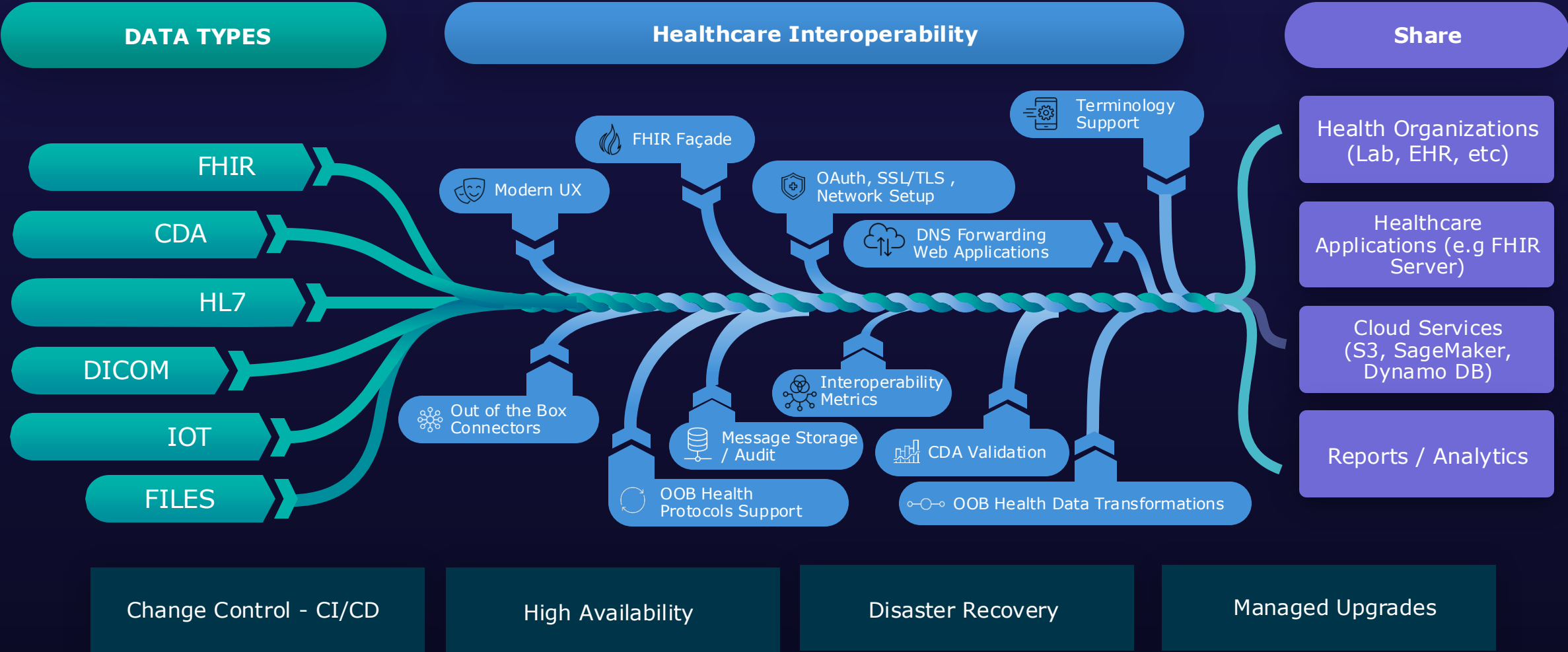
Analyses Populationnelles



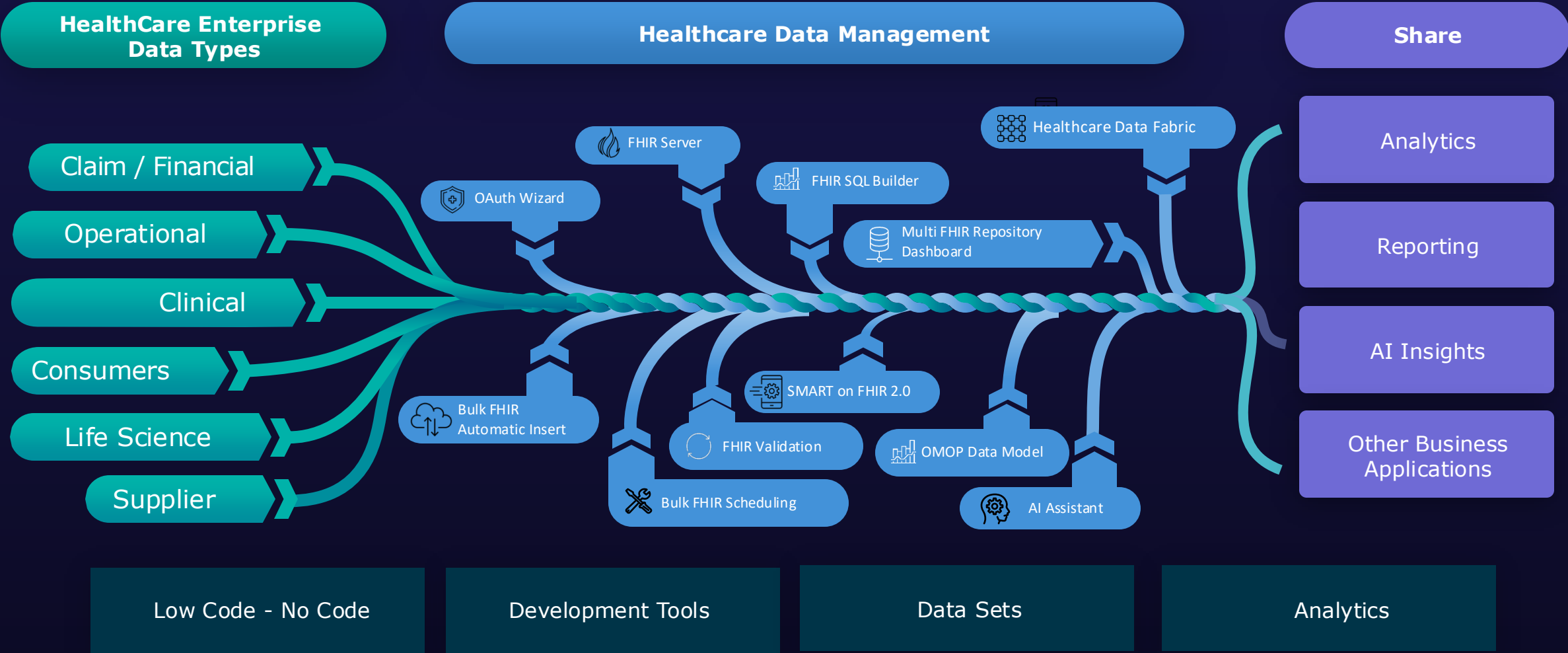
Healthcare Data Platform Portfolio



Healthcare Interoperability



Health Data Management



Interoperability Overview



Provide easy integration with customer's existing systems throughout their lifecycle:

- Messages
- Devices (IoT)
- APIs

Bulk Data
Integration



Streaming
Data



Healthcare
protocols



Managed
file transfer



Dynamic
Gateways



Durable
messaging
+ transformation



API
management



Key
management

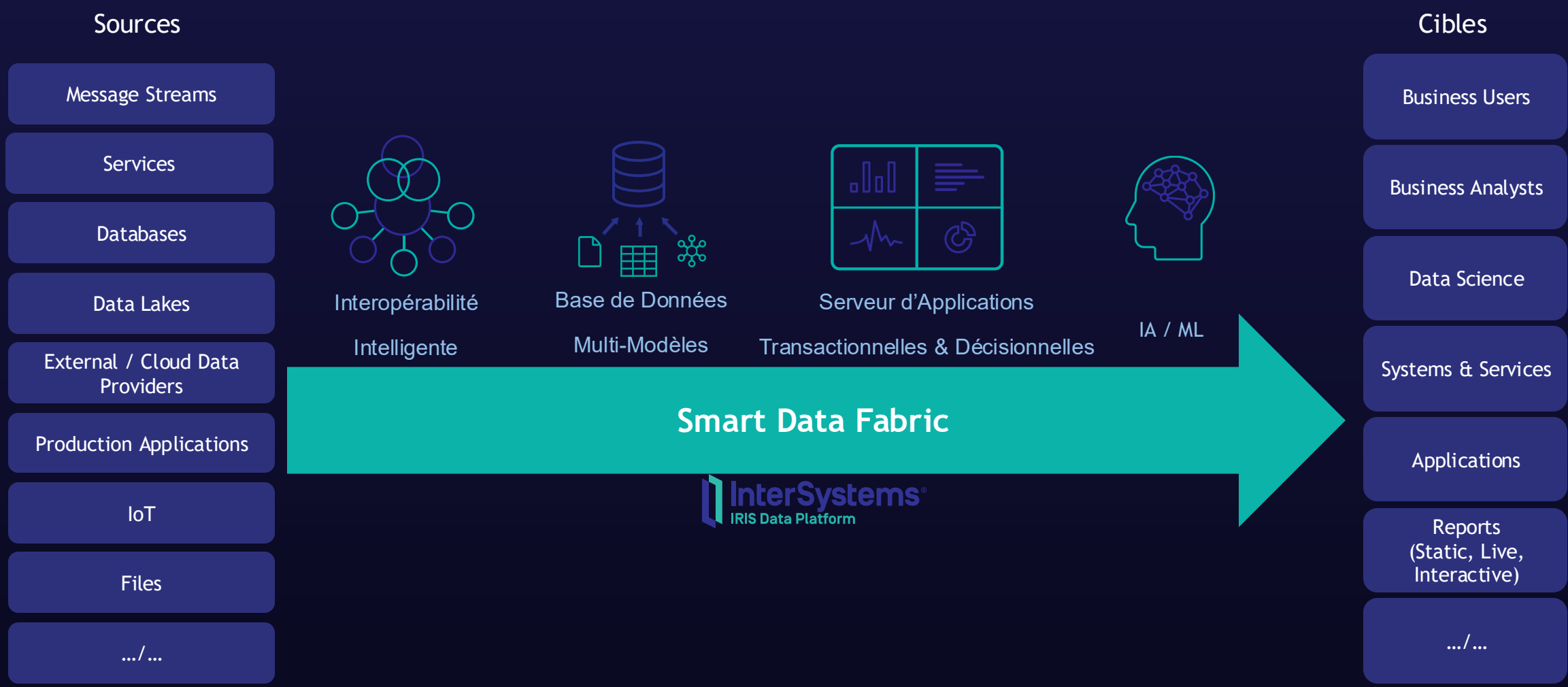


IOT
integration



Survol d'IRIS Data Platform

Notre différence : regrouper 4 capacités clés en 1 solution



Quelques fonctionnalités d'IRIS



- 👉 [Interopérabilité](#)
- 👉 [Base de données à Hautes Performances](#)
- 👉 [Haute Disponibilité](#)
- 👉 [Persistence MultiModel](#)
- 👉 [Python](#)
- 👉 [IDE Visual Studio Code](#)
- 👉 [Auto ML / IntegratedML](#)
- 👉 [API Manager](#)
- 👉 [Docker Container](#)
- 👉 [MultiCloud](#)
- 👉 [LogiReport](#)
- 👉 [Vector Search](#)
- 👉 [Sécurité](#)



FHIR SQL Builder



HL7®
FHIR®



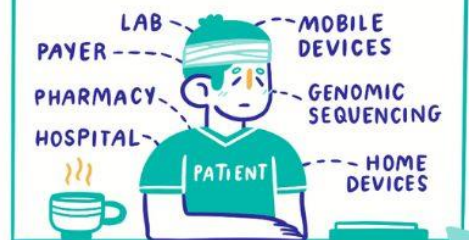
1980s • THE BEGINNING OF INTER-OPERABILITY IN HEALTHCARE



NOW:



MULTIPLE DATA SOURCES



INTEROPERABILITY

ABILITY TO BE IN 1 PLACE & ACCESS ALL DATA IN ALL SYSTEMS IN *real time*



THE SOLUTION

★ FOUND BY THE HL7 TASK FORCE

WHAT IF WE CREATED A NEW Standard FROM SCRATCH?

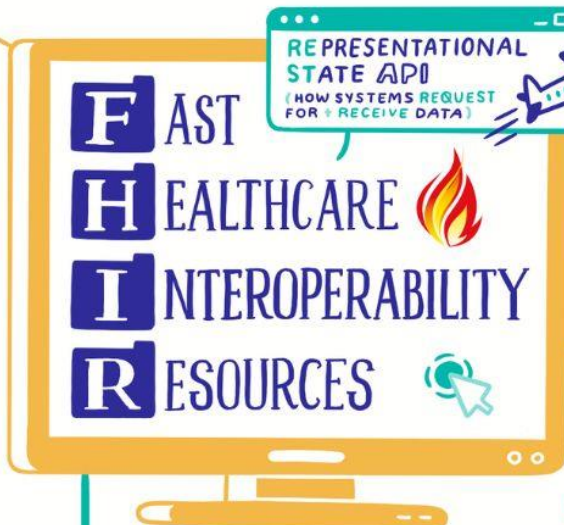


NO TRANSFORMATION NECESSARY!

★ THE "20%" EXTEND EXISTING RESOURCES!

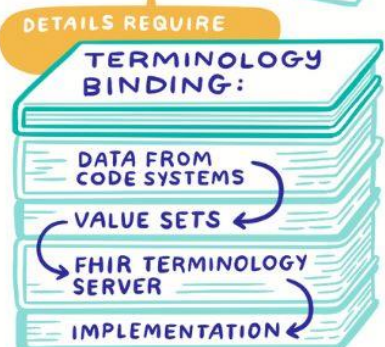
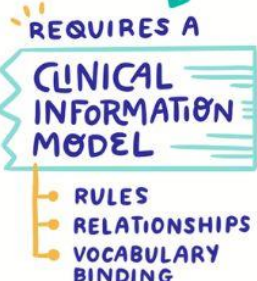
4 PARADIGMS:

- 1 MESSAGES
- 2 DOCUMENTS
- 3 REST API
- 4 SERVICES



TRUE INTEROPERABILITY:

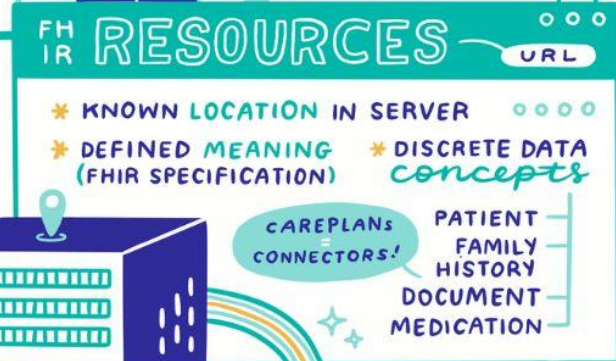
→ ABILITY TO EXCHANGE INFORMATION & MEAN THE SAME THING!



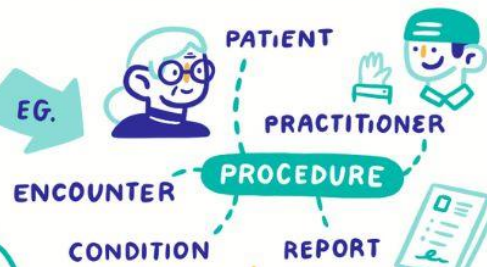
LIKE TRAVEL WEBSITES, FHIR ENSURES AN agreement ON THE MEANING OF DATA

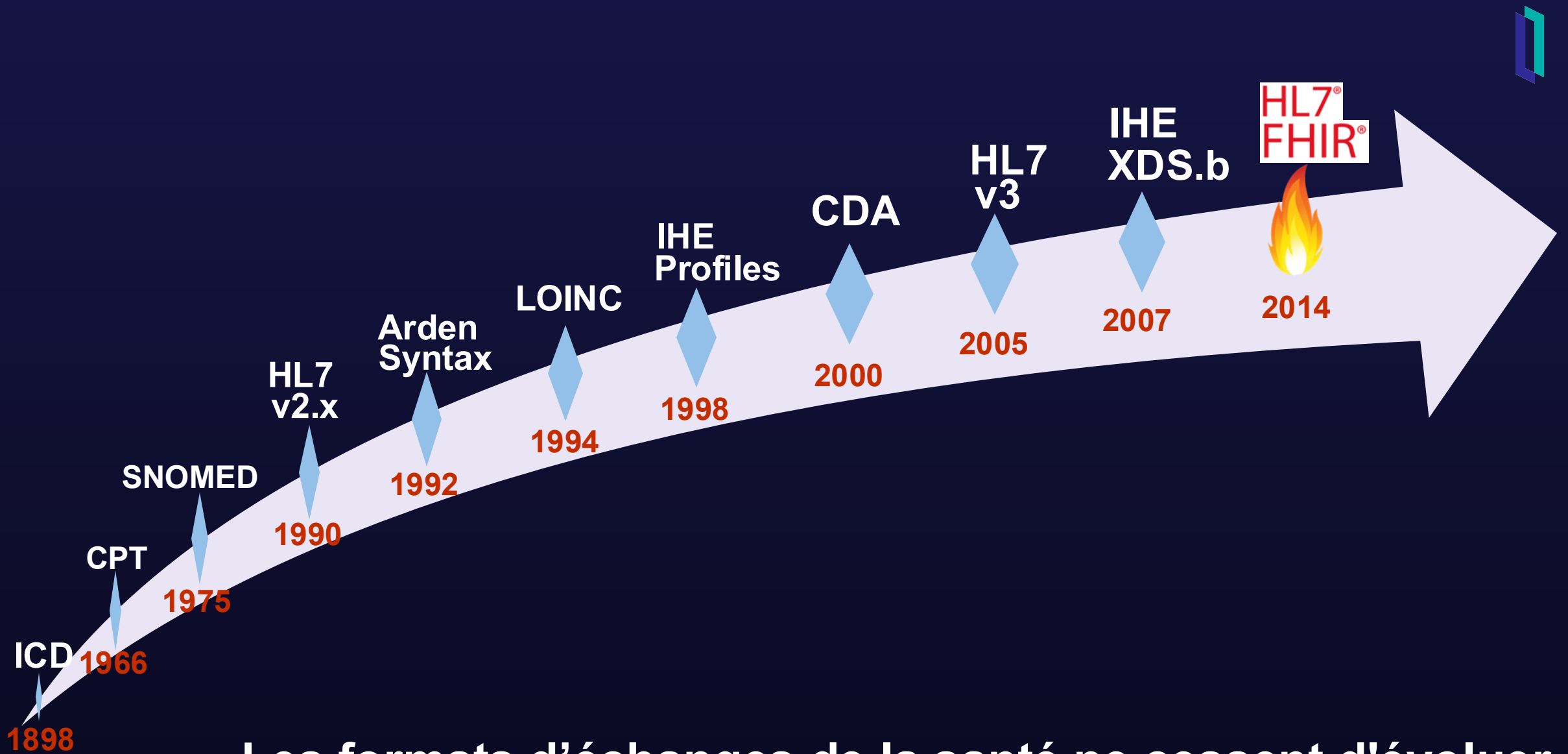
FHIR IMPLEMENTATION GUIDE:

- ★ RULES FOR SPECIFIC USE CASES
- ★ EXAMPLES ON USE
- ★ PUBLISHED TO URL
- ★ HUMAN + MACHINE readable



TELL US THE RELATIONSHIP BETWEEN RESOURCES

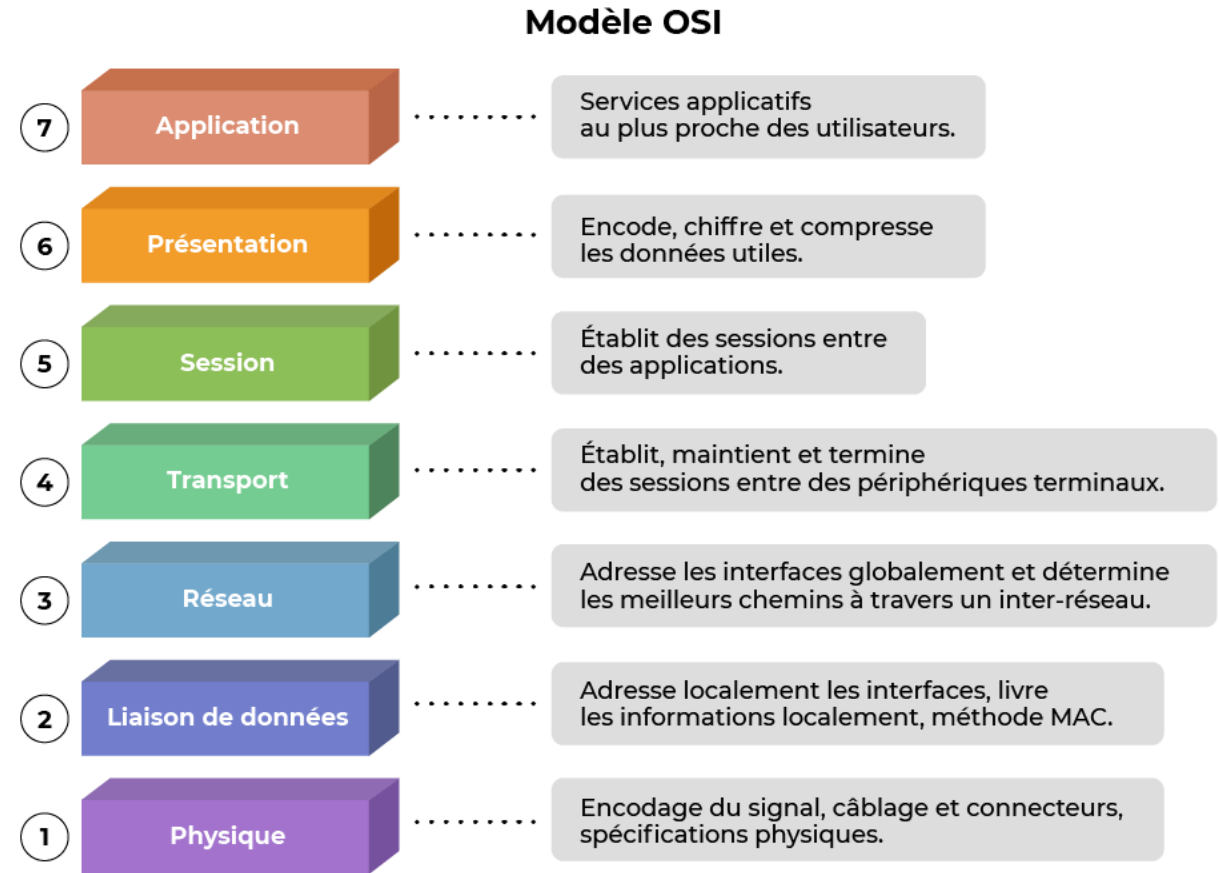




Les formats d'échanges de la santé ne cessent d'évoluer

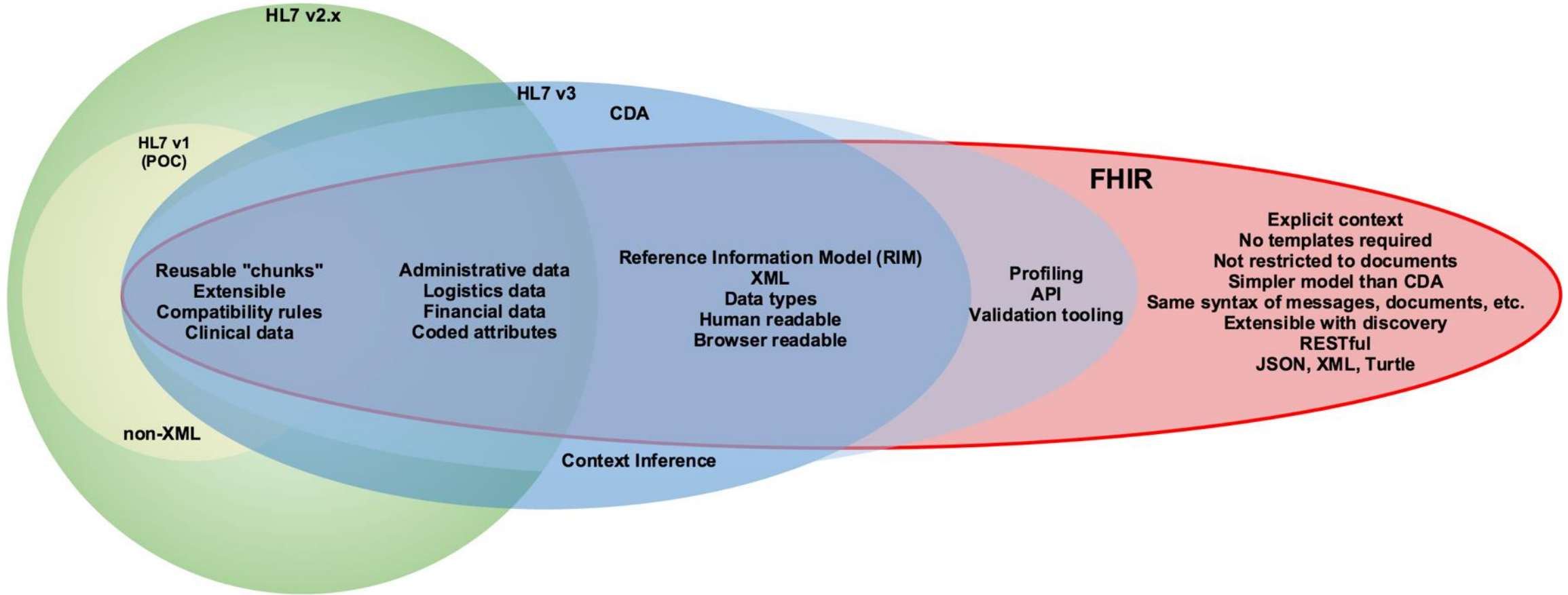
HL7 : Health Level Seven

- Fondé en 1987
- Organisation d'élaboration de normes accréditée par l'ANSI
- La mission de HL7 est d'élaborer des normes et un cadre pour l'interopérabilité mondiale des données de santé.



Modèle d'interconnexion de systèmes ouverts
(modèle **OSI**)

Les évolutions HL7



Pourquoi l'adoption de FHIR augmente-t-elle ?



- FHIR offre une plus grande facilité de mise en œuvre, une compatibilité avec les technologies Web modernes et une meilleure représentation des données.
- FHIR intègre des contrôles d'accès granulaires et des mécanismes d'authentification robustes, permettant aux organisations de soins de santé de protéger les données sensibles des patients
- L'essor des API (interfaces de programmation d'applications) pour faciliter l'échange de données transparent entre les applications de soins de santé.
- La prise en charge inhérente de FHIR pour les API RESTful

Quelques exemples



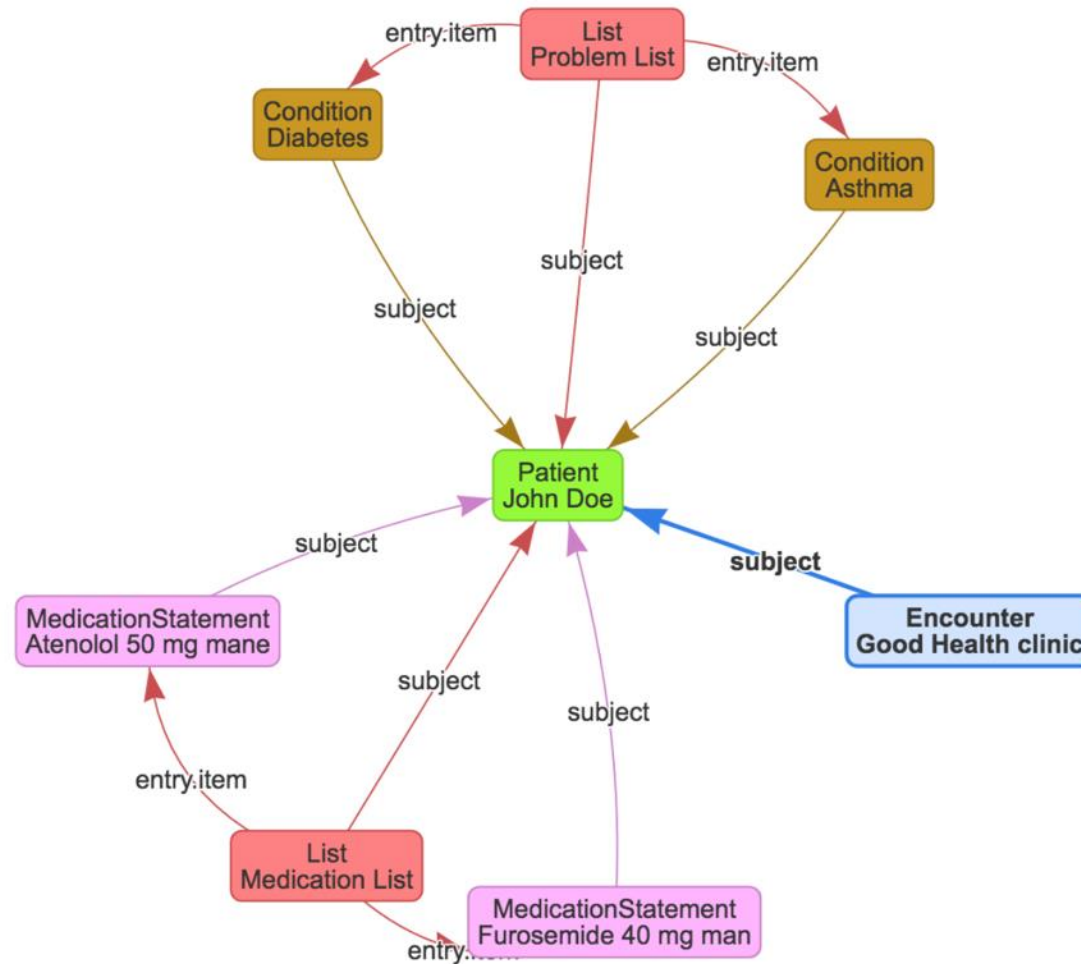
Apple Health Records : intègre FHIR pour permettre aux utilisateurs d'iPhone d'accéder en toute sécurité à leurs dossiers médicaux électroniques auprès de plusieurs fournisseurs.

SMART on FHIR : un projet open source qui permet aux développeurs de créer des applications de santé qui peuvent être facilement intégrées aux systèmes EHR existants, améliorant ainsi l'aide à la décision clinique et rationalisant les flux de travail.

Sync for Science (S4S) : un projet collaboratif initié par le NIH et l'ONC pour permettre aux individus de contribuer facilement et en toute sécurité à la recherche scientifique en partageant leurs données de santé.

Epic's App Orchard, une place de marché pour les applications tierces qui s'intègrent aux systèmes EHR d'Epic à l'aide d'API basées sur FHIR.

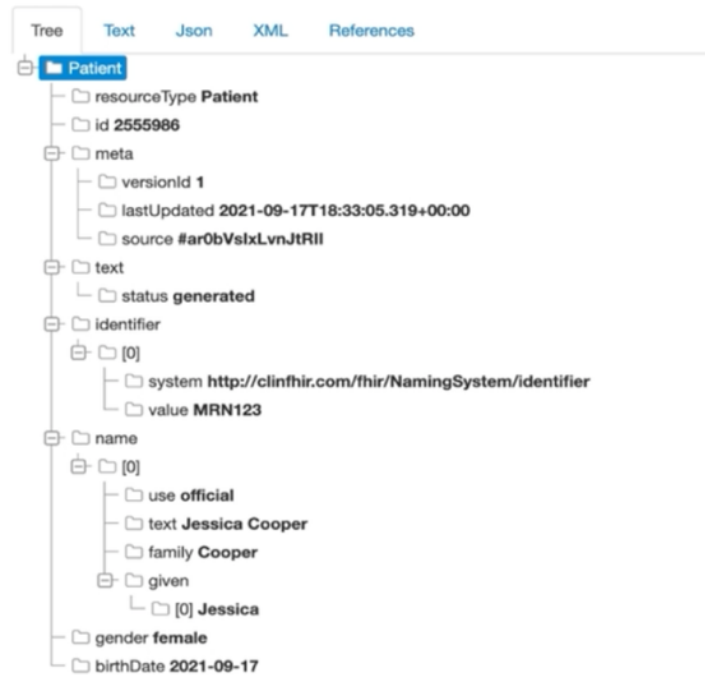
Ressources FHIR



L'arborescence d'une ressource

A Resource is a Tree

Patient Jessica Cooper, female 2021-09-17

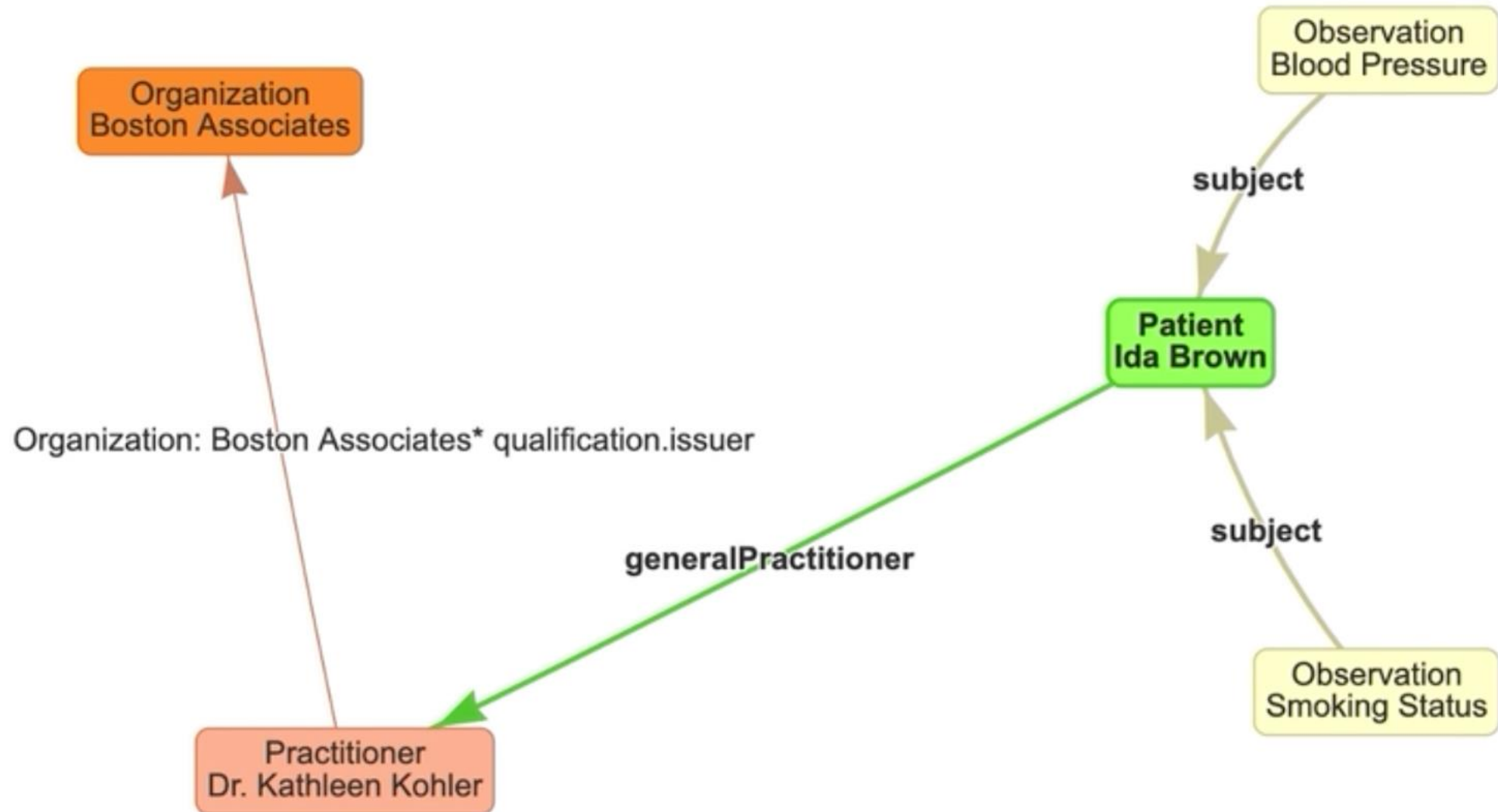


Patient/2555986

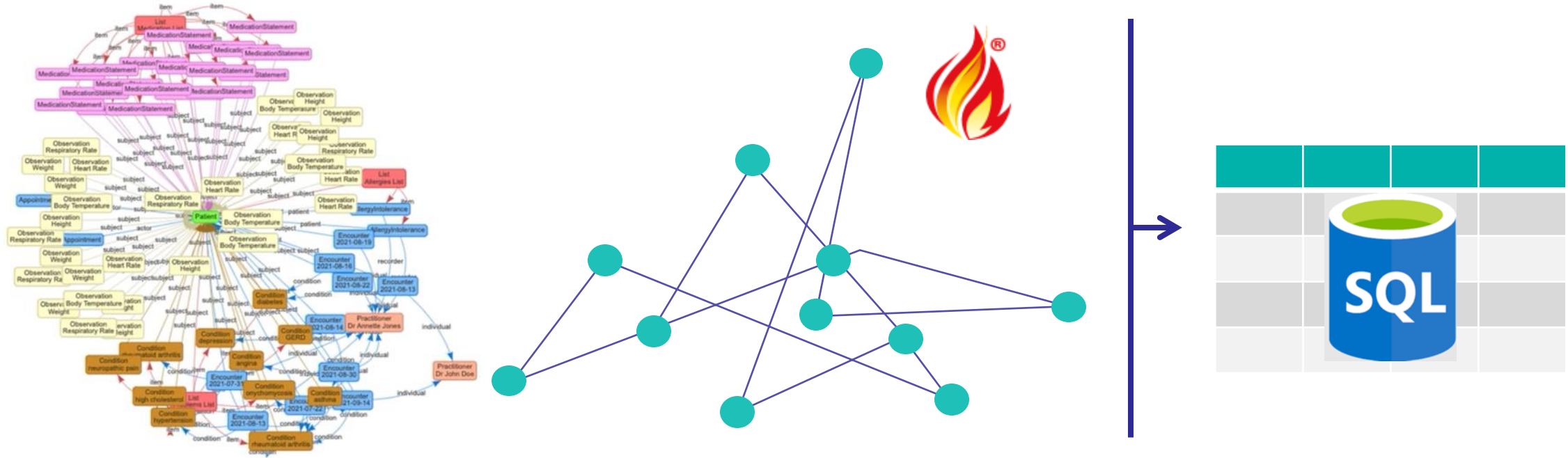
[Download](#)

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "2555986",
  "meta": {
    "versionId": "1",
    "lastUpdated": "2021-09-17T18:33:05.319+00:00",
    "source": "#ar0bVsIxLvnJtRII"
  },
  "text": {
    "status": "generated",
    "div": "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">Jessica Cooper</div>"
  },
  "identifier": [
    {
      "system": "http://clin.fhir.com/fhir/NamingSystem/identifier",
      "value": "MRN123"
    }
  ],
  "name": [
    {
      "use": "official",
      "text": "Jessica Cooper",
      "family": "Cooper",
      "given": [
        "Jessica"
      ]
    }
  ],
  "gender": "female",
  "birthDate": "2021-09-17"
}
```

Les ressources sont liées entre elles



InterSystems IRIS for Health™ FHIR® SQL Builder

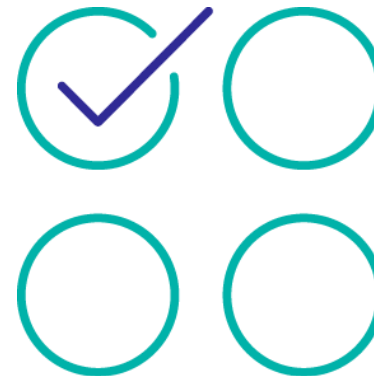


Le FHIR SQL Builder, est un outil de projection utilisé pour créer des schémas SQL personnalisés à l'aide de données dans un référentiel FHIR sans déplacer ni dupliquer les données vers un référentiel SQL distinct.

296 | © InterSystems Corporation. All rights reserved.

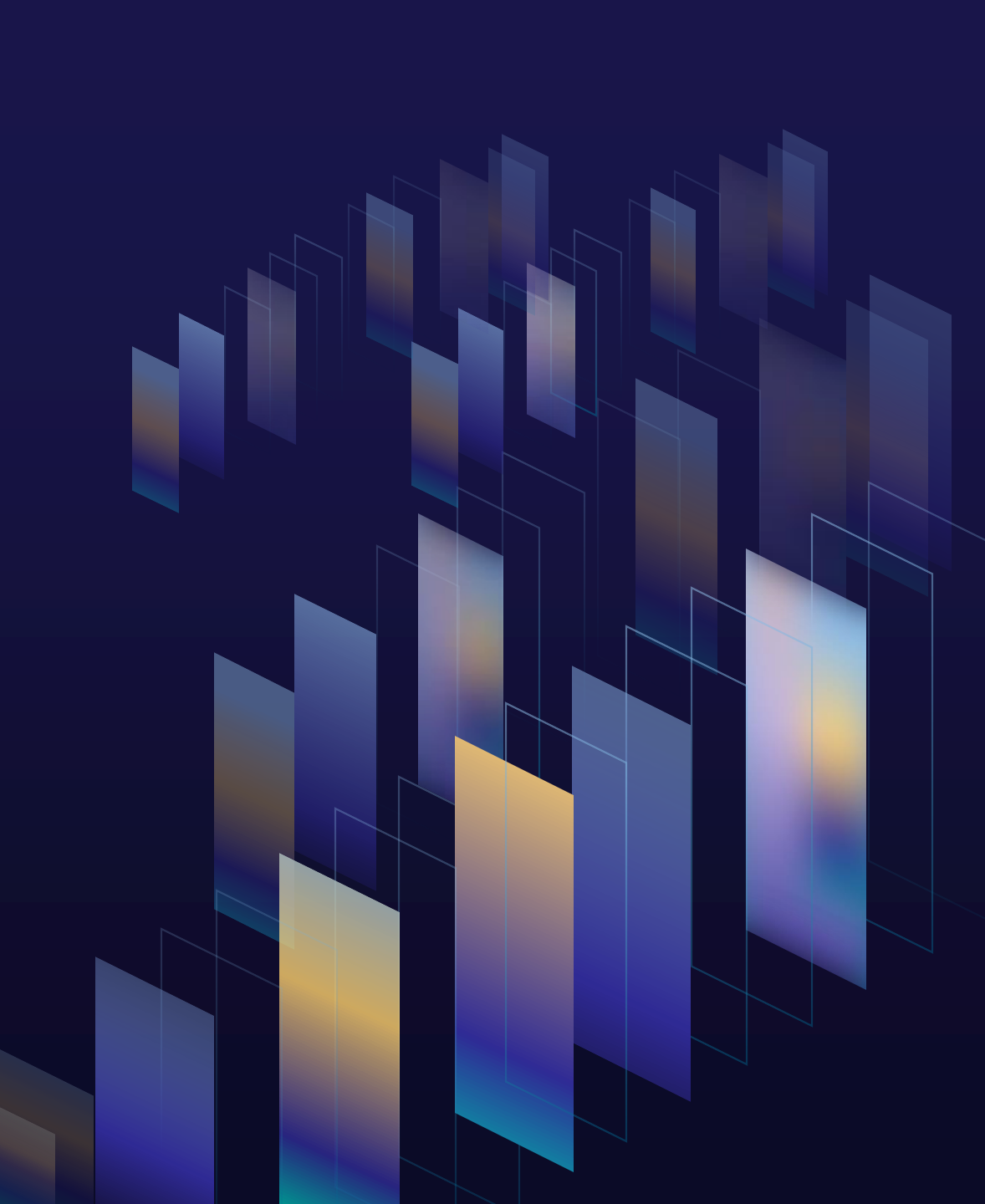


- Entrepôt FHIR natif
- Transformations prédéfinies
- Développement d'applications FHIR
- Services dans le cloud
- Expertise d'interopérabilité en Santé



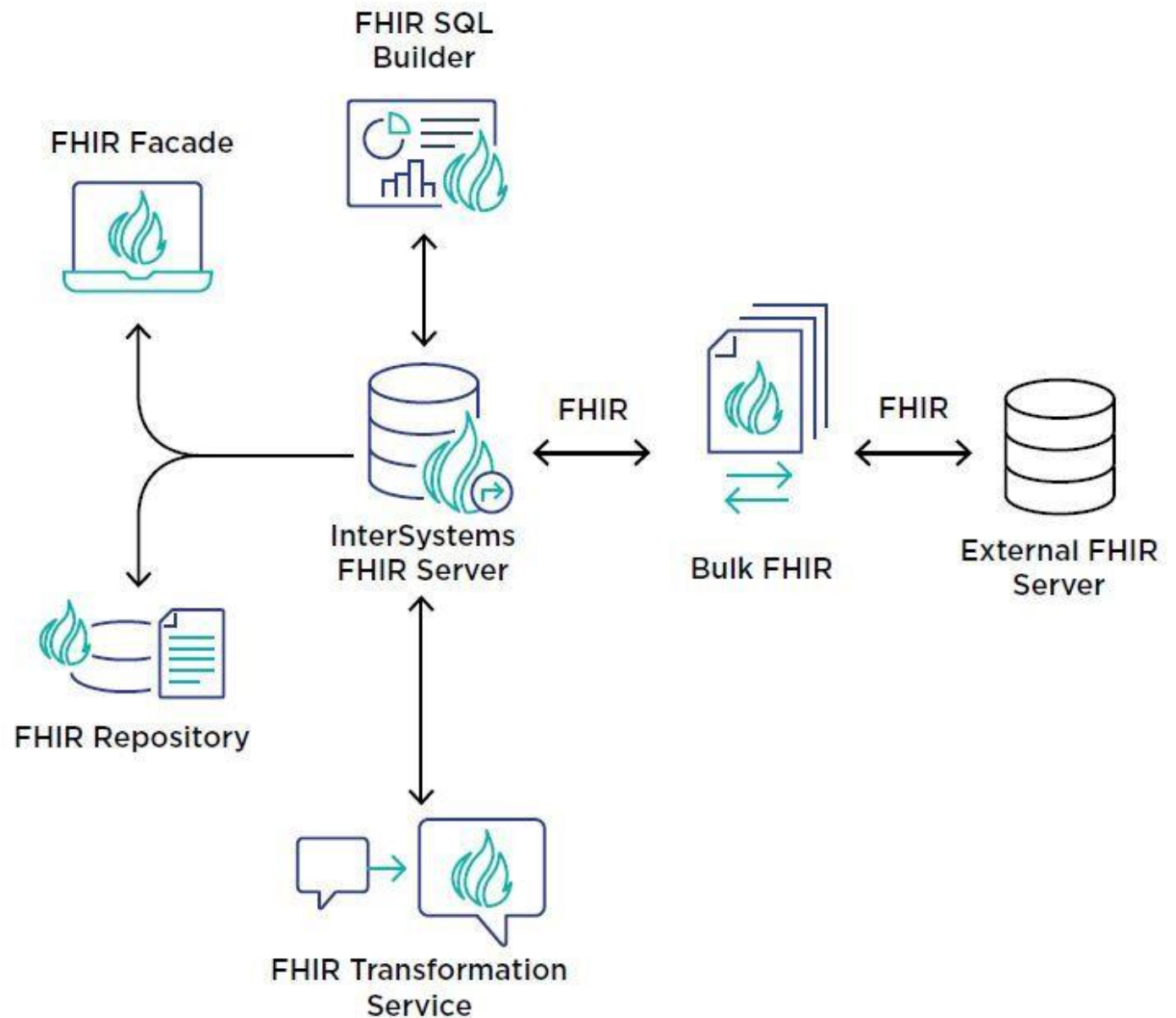
FHIR

Atouts d'IRIS for Health pour FHIR

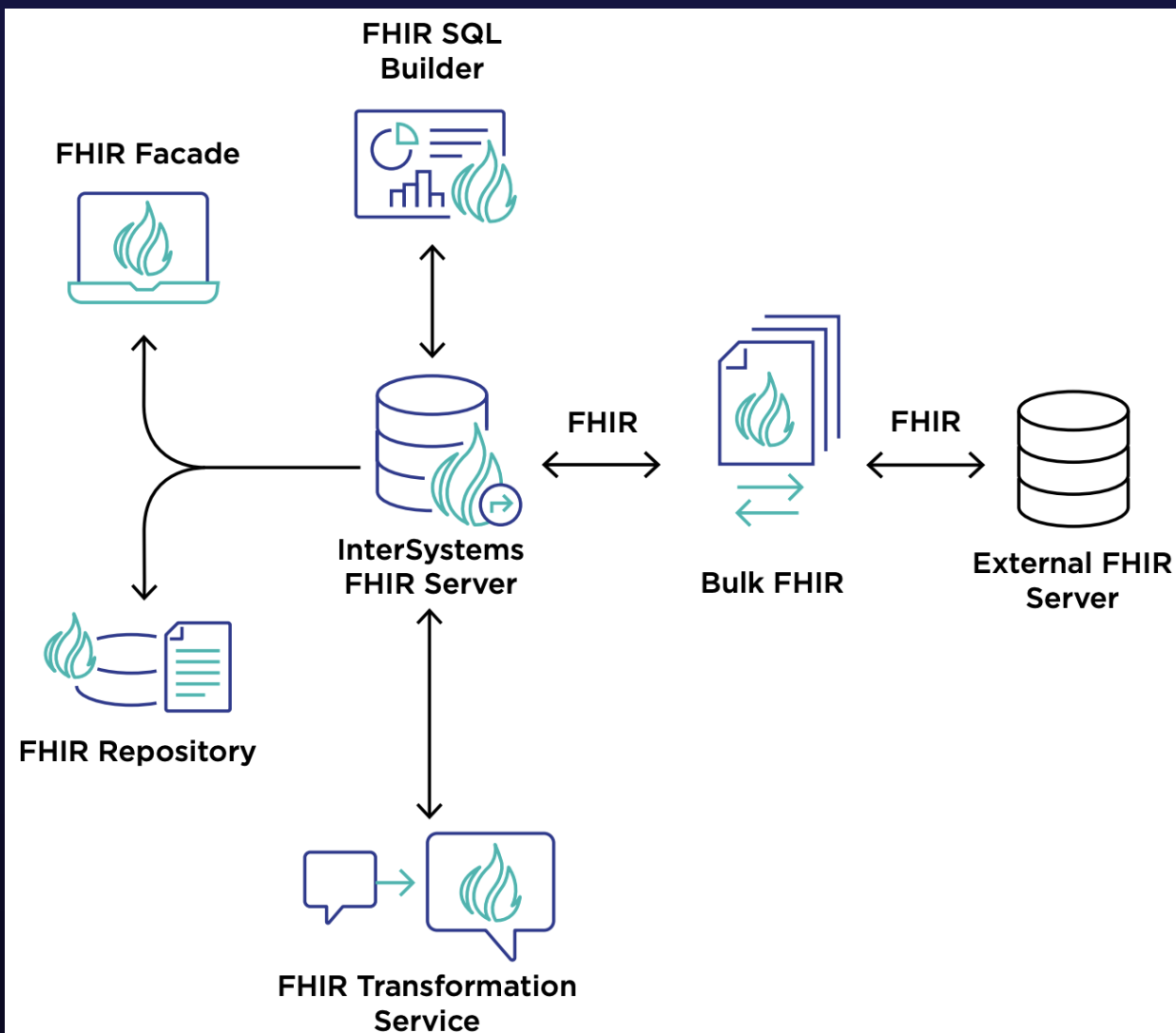


FHIR Architectural Patterns

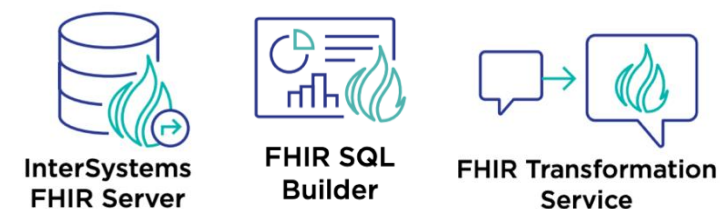
Gamme de solutions InterSystems FHIR



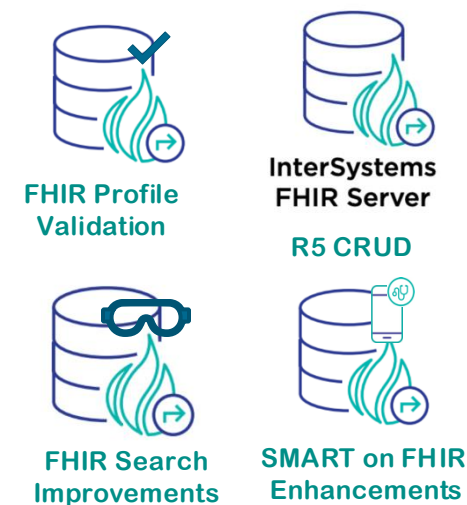
FHIR Server Implementations and Features



Cloud Services

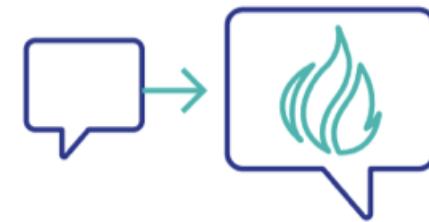


New Features & Enhancements





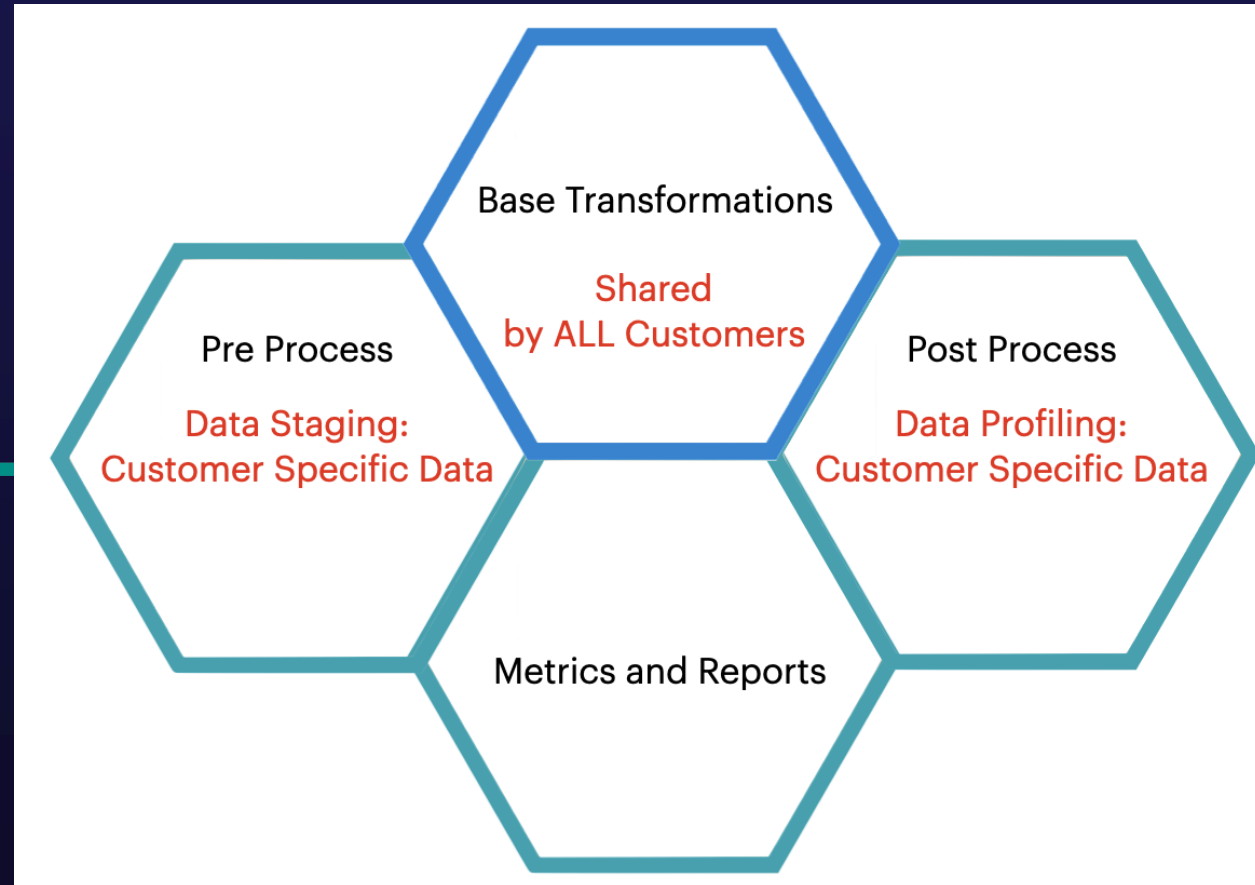
FHIR Transformations



CVS & Vivid Health



FHIR to HL7 doesn't exist, but many customers in US are inquiring about!

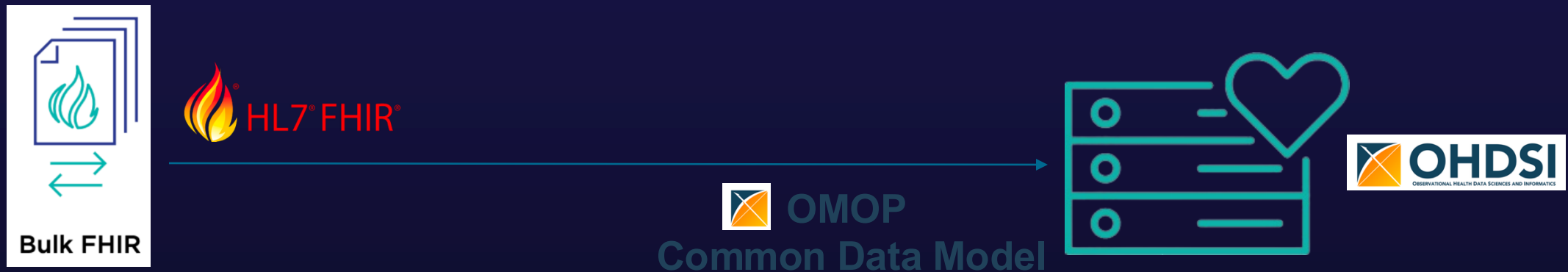


FHIR to OMOP



HealthShare Cloud Services

OMOP - Observational Medical Outcomes Partnership (OMOP) Common Data Model (CDM) is an open community data standard, designed to standardize the structure and content of observational data and to enable efficient analyses that can produce reliable evidence.





FHIR FAÇADE vs FHIR Repository



vs



FHIR Façade

Les données restent dans leur système source existant : avec un modèle de façade, vous ne dupliquez pas ou ne déplacez pas les données de leur source d'origine. Cela peut être bénéfique si vous avez des sources de données complexes ou si les données doivent être consultées en temps réel.

Couche de traduction : une couche de traduction est introduite pour convertir les données de leur format natif au format FHIR à la volée. Cela permet une conversion à la demande et la livraison des données en temps réel.

Accès aux données en temps réel : les requêtes sont exécutées sur les sources de données existantes et les données traduites sont immédiatement livrées au client. Cela peut être utile lorsque vous avez besoin d'un accès en temps réel aux données les plus récentes.

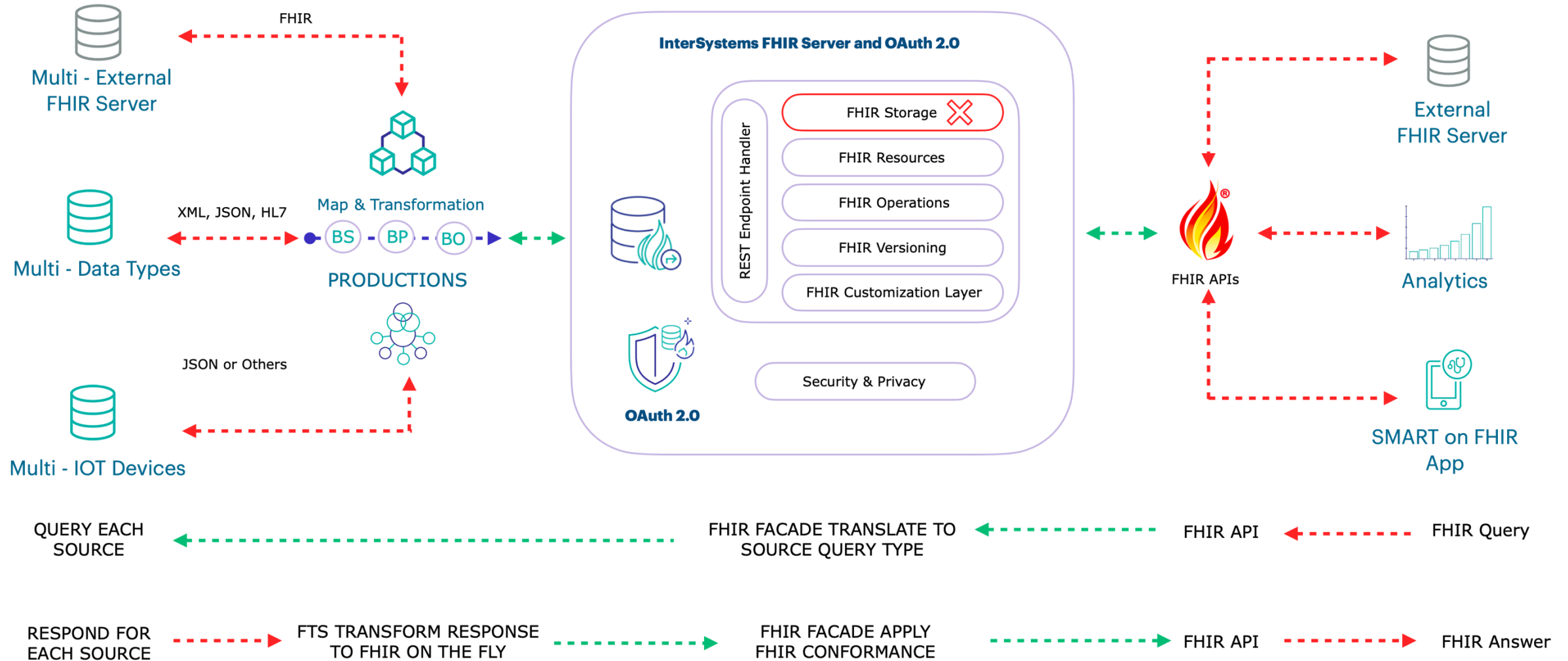
Entrepôt FHIR



- Copie et conversion des données : dans le modèle de référentiel, un référentiel distinct est créé pour stocker une copie des données dans un format FHIR natif. Les données sont converties au format FHIR et stockées dans le référentiel à l'avance. Si les données sont au format FHIR au départ, il n'est peut-être pas nécessaire de les convertir au format FHIR.
- Interrogation du référentiel : les requêtes sont dirigées vers le référentiel spécialement conçu plutôt que vers les sources de données principales. Cela garantit que les données renvoyées au client sont déjà au format FHIR et facilement disponibles. Sans couche de traduction, il est probable que cela soit très performant.
- Disponibilité immédiate des données : comme les données sont stockées dans le référentiel au format FHIR, toute information pertinente peut être immédiatement envoyée au demandeur sans qu'il soit nécessaire de procéder à une conversion à la volée.

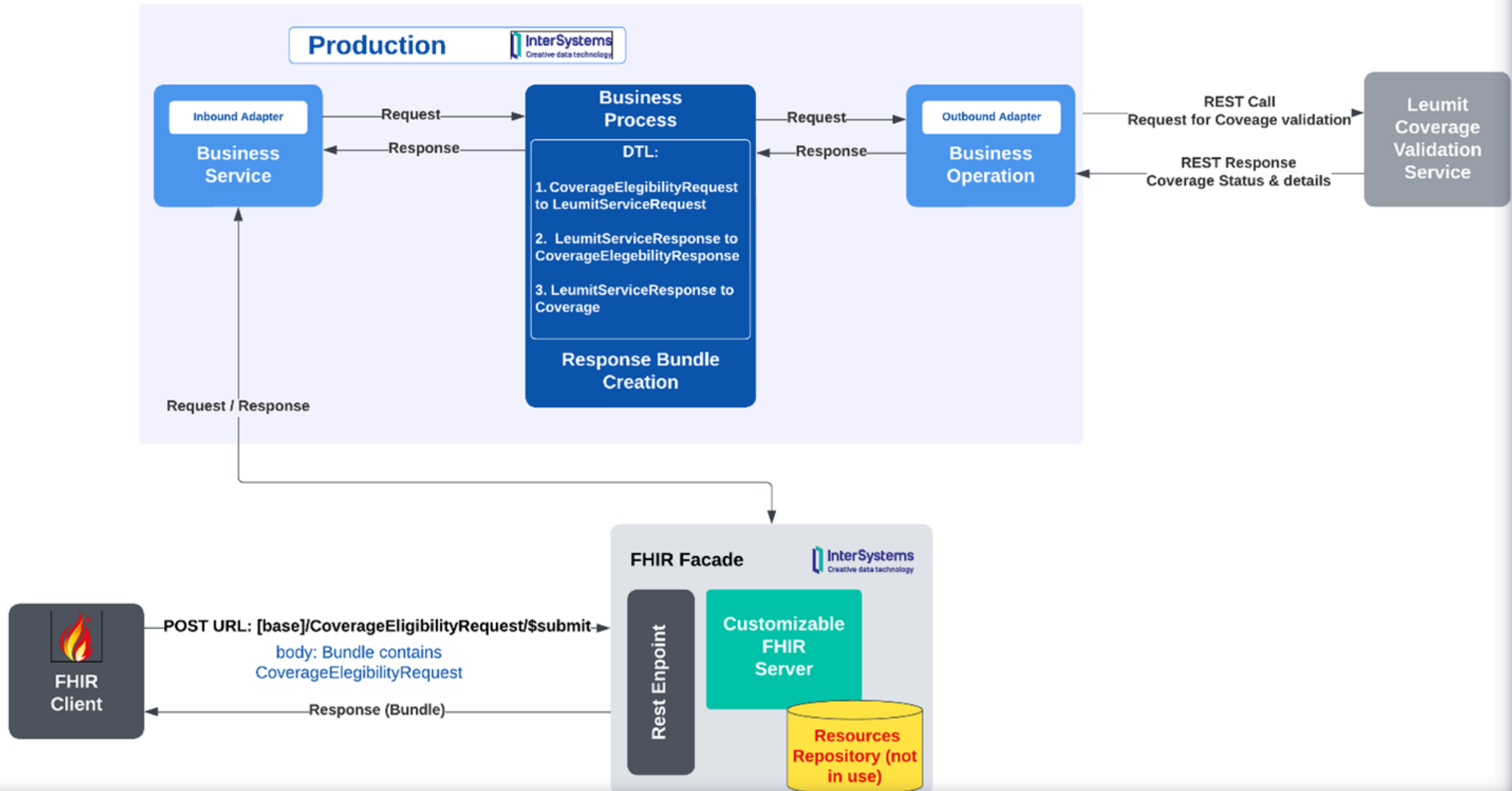


InterSystems FHIR Server FHIR FACADE



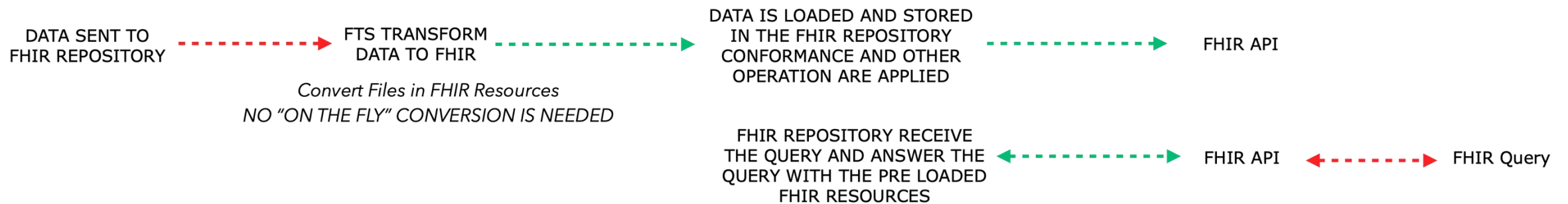
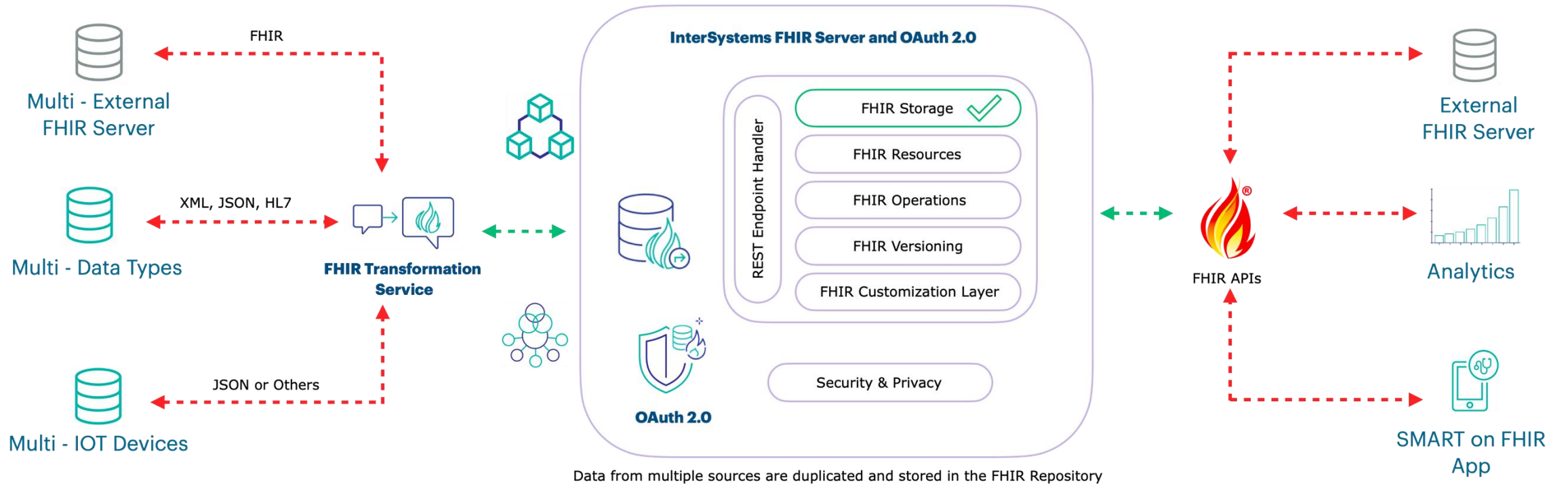
Leumit - Coverage Eligibility

One of the four leading HMO's in Israel





InterSystems FHIR Server FHIR Repository





Merci